在线协作文档的全开源部署方案

苗宣衍　江苏省南京雨花外国语学校

摘要：在线协作文档是信息科技教学中提升学生数字化学习与创新素养的重要工具，但商用平台的高昂费用、网络依赖性及数据隐私风险制约了其在课堂中的普及。本文从信息科技教师的教学需求出发，提出基于本地化部署的全开源解决方案，结合虚拟机、Linux、Docker等，通过部署ONLYOFFICE Docs和Etherpad两款开源协作文档工具，构建低成本、高稳定性且自主可控的在线协作文档平台。方案涵盖虚拟机配置、系统安装及服务部署的全流程，并针对教学场景优化设置，为信息科技教师提供切实可行的技术参考，助力数字化教学实践。

关键词：开源；在线协作文档；Docker；数字化教育

中图分类号：G434　**文献标识码：**A　**论文编号：**1674—2117（2025）20—0085—04

前言

在数字化教育背景下，在线协作文档（如腾讯文档、金山文档等）因其便捷的实时协作和云端存储功能，已成为提升教学效率的重要工具。这些工具不仅契合《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》中“网络”和“信息处理”两大逻辑主线的教学要求，还能有效支持项目式学习、小组合作学习等学习方式，帮助学生提升数字化学习与创新素养。

然而，当前在线协作文档的推广应用面临三重挑战：一是商用解决方案的高昂费用使许多经济欠发达地区的学校难以承担；二是云端服务对网络环境的依赖性导致在基础设施薄弱地区使用时稳定性不足；三是教育数据上云带来的隐私安全风险不容忽视。针对这些问题，本文提出基于本地化部署的全开源解决方案，旨在通过构建自主可控的在线协作文档平台，在保障数据安全的同时，以更低成本实现稳定可靠的教学协作支持。

两种开源在线协作文档

1.ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs（全称为ONLYOFFICE Document Server）是一款功能强大的在线办公套件，支持文档、表格、演示文稿的在线编辑与协作。其主要特点包括：兼容Microsoft Office格式（docx、xlsx、pptx等）；提供与主流桌面办公软件相似的编辑体验；支持多人在线同时编辑；具备评论、修订、版本历史等功能。ONLYOFFICE Docs开源版对单个文档最多支持20人同时编辑，超出20以后的访问将进入只读模式。由于日常教学中每组一般在6人以内，因此开源版可以很好地满足教学需要。

ONLYOFFICE Docs仅提供后台服务，其本身不具备数据存储和账号管理功能，需要与第三方共享平台搭配才能实现在线协作编辑。开源的DzzOffice平台支持丰富的权限管理、版本控制等功能。[1]

2.Etherpad

Etherpad是一款轻量级的在线文本编辑器，具备简单高效的多人协同编辑功能。其主要特点包括：支持多用户同时在线编辑，所有更改即时同步显示，适用于课堂讨论、小组写作等场景；界面简洁，无需复杂操作即可快速上手，适合各年龄段师生使用；支持通过插件增强功能（如表格、代码高亮、导出

中国知网 https://www.cnki.net

PDF等），满足多样化教学需求等。

与ONLYOFFICE Docs支持丰富的办公文档格式相比，Etherpad专注于提供简单的文本编辑。相对而言，Etherpad更轻量化，学生无需注册登录即可使用（可设置编辑人姓名），且可以独立运行，部署起来也更简单。

● 全开源部署方案架构

下面，笔者依次介绍上述两种在线协作文档的部署方式，部署方案采用“客户端–服务端”的CS架构（如图1）。

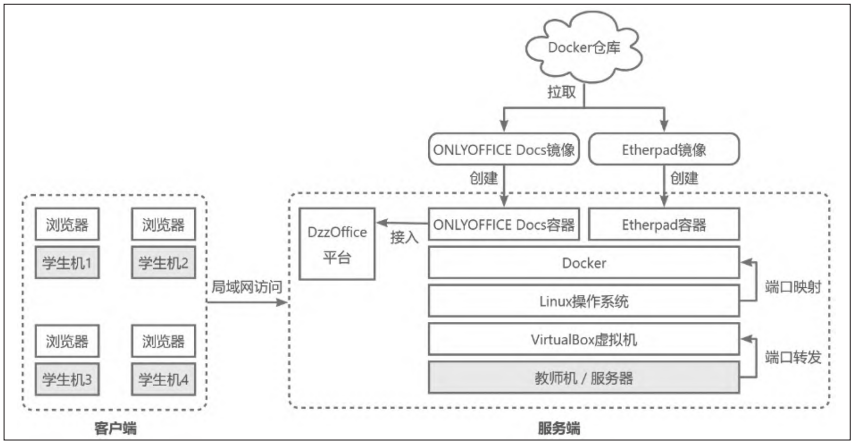


图1 部署方案架构

虽然ONLYOFFICE Docs和Etherpad均有Windows系统的部署方案，Docker也有适合Windows系统的版本（Docker Desktop），但是为保证服务稳定性、提高资源利用率、简化部署流程、降低部署难度，建议使用Linux系统，可直接在教师机或服务器安装Linux操作系统，也可使用虚拟机。本文将基于虚拟机部署演示。

● 部署准备

1.开源虚拟机VirtualBox

VirtualBox是Oracle公司开发的虚拟机软件，它的特点是开源、免费、操作界面简单明了。[2]虚拟机属于平台虚拟化技术，它通过硬件或软件技术支持，将有限的硬件资源虚拟成多个可共用的虚拟资源，这些虚拟资源所具有的功能与所虚拟的真实硬件资源，如硬盘、内存、光驱等是等效的，用户所使用的虚拟资源与真正的物理资源无异。[3]简单来说就是在一台真实的计算机上运行多台虚拟计算机，它们的配置和操作系统可以根据用户需要自定义。

2.开源操作系统Linux

Linux是一套免费使用和自由传播的类UNIX操作系统，具有出色的安全性、灵活性和稳定性等优势。Linux有上百种不同的发行版，如Debian、Ubuntu、CentOS等。本文选用的是Debian 12操作系统。

3.Docker

Docker是基于Go语言实现的开源项目，是为开发人员设计的，以容器调度和资源分割为单位，封装了整个软件运行的环境，用于构建、发布和运行应用的平台。Docker设计之初的目的是“Build、Ship And Run Any App、Anywhere”，其理念使程序实现了“一次封装，到处运行”。[4]正因如此，Docker受到许多开发者的青睐，成为流行的开源项目，越来越多的开源项目都提供了Docker部署方案，大大简化了部署流程，降低了部署难度。使用Docker部署项目的基本流程是：先从Docker的仓库（Repository）中获取镜像（Image）文件，再使用镜像文件创建容器（Container）并运行。

表1

CPU	双核 2GHz 或更高
内存	4GB 或更多
硬盘	至少 40GB 的可用空间

● 部署流程

1.系统安装

① 安装虚拟机软件VirtualBox。②创建虚拟机，安装操作系统。ONLYOFFICE Docs对操作系统配置有基本要求（如表1），因此在创建虚拟机时要注意设置以满足配置需求，防止部署失败。笔者安装的操作系统为Debian 12，建议跳过VirtualBox的自动安装，安装时手动设置国内的软件源以提高后续部署速度。如果不熟悉Linux系统，可以安装图形化界面，方便日常文件操作。在系统安装完成后，建议设置虚拟机的IP地址为固定IP地址，方便后续访问。③以root身份登录系统。由于部署过程需要获

中国知网 https://www.cnki.net

取最高系统权限，所以使用root身份登录。具体操作为：启动命令终端（Terminal），使用“su root”命令切换root身份，输入密码后登录。

2.Docker部署

（1）更新软件包

执行命令“apt update”（注意本文所有命令均不包含两侧的双引号）。

```
root@vbox:/home/user# docker -v
Docker version 20.10.24+dfsg1, build 297e128
```

图2 Docker版本信息

```
GNU nano 7.2                    /etc/docker/daemon.json
{
    "registry-mirrors": [
        "https://docker.1ms.run",
        "https://docker.xuanyuan.me"
    ]
}
```

图3 Docker国内镜像源



图4 ONLYOFFICE Docs部署结果

```
GNU nano 7.2          /etc/onlyoffice/documentserver/local.json
{
  "services": {
    "CoAuthoring": {
      "request-filtering-agent":{
        "allowPrivateIPAddress": true,
        "allowMetaIPAddress": true
      },
      "sql": {
```

图5 local.json文件截图

（2）安装Docker

执行命令“apt install -y docker.io docker-compose”。

（3）验证安装

执行命令“docker -v”。如果返回Docker版本信息（如图2），则表明docker安装成功。安装过程如果缓慢或安装失败，可以检查软件源是否设置为国内源。

（4）添加国内的Docker镜像源

为了加快后续Docker镜像的拉取速度，建议修改“/etc/docker/daemon.json”文件，在“registry mirror”中添加国内的镜像源（如图3，也可使用其他镜像源）。具体命令如下：“nano /etc/docker/daemon.json”。Linux中的nano编辑器不支持鼠标操作，注意查阅底部的操作说明。可将命令中的“nano”替换“gnome-text-editor”，或直接启动图形化文本编辑器程序修改该文件。

（5）重启Docker

依次执行命令“systemctl daemon-reload”和“systemctl restart docker”。

3.ONLYOFFICE Docs部署

（1）拉取镜像

执行命令“docker pull onlyoffice/documentserver”。

（2）创建容器并启动

执行命令“docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always -e JWT_ENABLED=false --name onlyoffice onlyoffice/documentserver”（命令参数解释如表2）。Docker会全自动进行部署，需要耐心等待一段时间。

（3）检查程序运行情况

在虚拟机中使用浏览器访问“http://127.0.0.1:80”，如果返回图4界面，表明部署成功。

（4）修改配置文件

执行命令“docker exec -it onlyoffice bash”，在onlyoffice容器中启动交互式终端，执行命令“nano /etc/onlyoffice/documentserver/local.json”，在“CoAuthoring”字段中添加如图5所示的参数，保存后执行“supervisorctl restart all”重启服务，最后执行“exit”命令退出容器终端。

（5）设置端口转发

由于VirtualBox中虚拟机的默认联网方式为单向NAT（网络地址转换）模式，仅允许虚拟机通过宿主机（运行VirtualBox软件的计算机，本文指教师机或服务器）的IP地址对外访问，

表2

-i	交互模式运行容器，便于在容器内部执行命令
-t	为容器重新分配一个伪输入终端
-d	后台运行容器，返回容器ID
-p 80:80	指定端口映射，格式为“主机端口：容器端口”，ONLYOFFICE Docs默认端口号为80
--restart=always	重启Docker后自动启动该容器
-e JWT_ENABLED=false	设置环境变量，关闭JWT密钥（也可根据需要选择开启）
--name onlyoffice	设置容器名称为“onlyoffice”

中国知网 https://www.cnki.net

局域网其他计算机无法访问虚拟机。为了方便DzzOffice连接ONLYOFFICE Docs,将宿主机的IP地址和端口号转发到虚拟机的80端口(ONLYOFFICE Docs默认端口号)。

具体操作如下:关闭虚拟机操作系统,依次点击“设置—网络—网卡2”,勾选“启用网络连接”,连接方式为“网络地址转换(NAT)”,点击“端口转发”进行配置。本文中虚拟机的IP地址为“10.0.3.15”,ONLYOFFICE Docs的端口号为80,宿主机的IP地址为“192.168.14.26”,可按图6所示进行设置。在重新启动虚拟机后,即可在局域网直接访问服务器(http://192.168.14.26:80)使用ONLYOFFICE Docs服务。



图6 端口转发设置



图7 DzzOffice中onlyoffice扩展配置

表3

-p 9001:9001	指定端口映射,Etherpad默认端口号为9001
-e 'ADMIN_PASSWORD=123456'	设置管理员密码,管理员用户名为admin
--name onlyoffice	设置容器名称为onlyoffice

(6) 在DzzOffice中设置API

进入DzzOffice的管理后台,在应用市场中安装“onlyoffice”扩展应用,根据部署的实际情况设置API地址(如图7),并启用插件。至此,部署完成,在分配文档权限后,即可实现在DzzOffice中协作编辑。

4.Etherpad部署

(1) 拉取镜像

执行命令“docker pull etherpad/etherpad”。

(2) 创建容器并启动

执行命令“docker run -i -t -d -p 9001:9001 --restart=always -e 'ADMIN_PASSWORD=123456' --name etherpad etherpad/etherpad”(参数解释如上页表2、表3)。

(3) 访问或管理Etherpad

输入IP地址和端口号访问,管理界面网址为:“IP地址:9001/admin”。

(4) 设置端口转发

将宿主机的IP地址和端口号转发到虚拟机的9001端口(参考上文),以便师生通过局域网访问Etherpad服务。

结语

本方案提供了一种教学导向的在线协作文档部署思路,通过开源工具与容器化技术,降低了技术门槛与运维成本。ONLYOFFICE Docs适合文档协作类任务,Etherpad则能满足轻量化的课堂实时互动需求,两者结合可灵活适配不同教学场景。教师可通过此平台引导学生体验协同编辑、版本管理等数字化技能,同时保障数据安全。

参考文献:

[1]苗宣衍.利用DzzOffice快速搭建信息技术作业平台[J].中国信息技术教育,2022(06):73-75.

[2]杨培康.在VirtualBox虚拟机上安装Linux操作系统[J].华东科技,2024(04):111-113.

[3]卢道设,许灿,张志青,等.虚拟机技术在实践教学中的应用[J].软件导刊,2014,13(06):165-167.

[4]金琦.初识DOCKER容器技术[J].中国信息技术教育,2019(Z3):105-109.

中国知网 https://www.cnki.net